

I – Le condensateur pour stocker de l'énergie

Modèle électrocinétique

On considère maintenant un condensateur comme un composant électronique. On utilise la convention récepteur.

- 1- En partant de la relation $Q = CU$, démontrer la relation usuelle entre tension et intensité pour un condensateur.
- 2- En exploitant la question précédente, donner l'expression de l'énergie stockée $E_{stockée}$ par le condensateur.

Un exemple d'utilisation des condensateurs : les supercondensateurs

Un "supercondensateur" est un condensateur de technique particulière, qui permet d'obtenir une capacité élevée pour un encombrement réduit, et donc une densité de puissance et une densité d'énergie intermédiaires entre les batteries et les condensateurs électrolytiques classiques. Ils sont utilisés dans des domaines variés, dont la propulsion de bateaux, de bus ou de tramway. Leur faible résistance interne permet des courants élevés et donc des charges rapides et des puissances de sortie importantes.



Supercondensateurs



Tramway de la ligne T3, ici sur une section avec ligne aérienne de contact.

Nous étudions ici un exemple d'application des supercondensateurs, et en particulier nous voyons ce qui contraint leur dimensionnement (quelle capacité, quelle résistance interne ?).

Document : En 2009, la RATP et Alstom ont expérimenté en service commercial un tramway Citadis équipé de supercondensateurs sur la ligne T3 du réseau francilien. La rame a été équipée de 48 modules de supercondensateurs (15 kg pièce) pour le stockage de l'énergie à bord. L'ensemble est équivalent à 48 supercondensateurs montés en dérivation sous une tension de 750 V. Ceci permet aux trams de circuler en autonomie sur les sections dépourvues de ligne aérienne de contact. En autonomie la rame peut franchir 400 m, soit la distance entre deux stations sur la ligne T3, avec une vitesse moyenne d'environ 15 km/h.

Les moteurs développent une puissance moyenne continue de 500 kW, et sont alimentés sous 750 V. Présentant une résistance interne très faible, les supercondensateurs autorisent le passage d'intensités très importantes pendant les 20 secondes que dure un rechargement en station, et sont donc en cela plus adaptés que les batteries conventionnelles.

Source images : Wikipedia, et texte :

<https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/alstom-et-la-ratp-testent-les-supercondensateurs-2/>

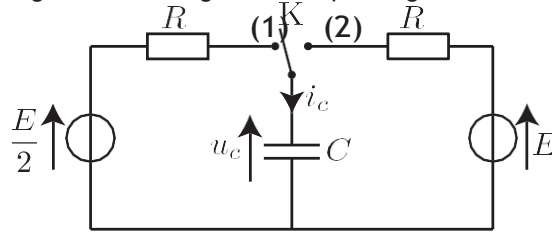
À l'aide des données du document ci-dessus et des approximations nécessaires, en déduire les valeurs :

- 3- de l'énergie E_{tot} nécessaire au trajet entre deux stations,
- 4- de la capacité d'un des 48 supercondensateurs (commenter la valeur trouvée),
- 5- de la résistance du circuit de charge.

Stratégies de charge d'un condensateur

Lorsqu'un condensateur est utilisé comme une batterie, la question de sa recharge se pose. L'énergie est prélevée sur le réseau électrique, et on souhaiterait que 100% de cette énergie soit transférée au condensateur. Nous allons montrer que ceci dépend de la stratégie de charge retenue.

On appelle « **rendement de la charge** du condensateur » le rapport entre l'énergie stockée par le condensateur à l'issue de la charge et de l'énergie fournie par le générateur au cours de cette charge.



Dans les sous-parties suivantes on raisonne sur le circuit ci-dessus pour envisager deux méthodes de recharge, qui vont mener à deux valeurs de rendement différentes.

Premier procédé de charge

L'interrupteur K est d'abord dans la position intermédiaire où il n'établit aucun contact. Le condensateur étant initialement déchargé, on bascule l'interrupteur K dans la position (2) à $t = 0$.

- 6- Établir l'équation différentielle portant sur $u_c(t)$. On introduira un paramètre τ dont on précisera l'expression puis résoudre l'équation différentielle obtenue.
- 7- Tracer l'allure de la solution $u_c(t)$.
- 8- Donner l'expression du courant $i(t)$.
- 9- Donner l'expression de l'énergie stockée par le condensateur à la fin de sa charge ainsi que l'énergie fournie par le générateur. En déduire la valeur du rendement η de la charge avec la méthode envisagée ? Peut-il être optimisé en changeant la résistance R ?

Second procédé de charge

On souhaite utiliser une méthode qui permet d'améliorer le rendement de la charge. On réalise une charge en deux temps. Le condensateur est initialement déchargé. L'interrupteur K est d'abord dans la position intermédiaire où il n'établit aucun contact. Puis il est fermé en position (1) à $t = 0$. Lorsque le régime transitoire qui s'ensuit est achevé, l'interrupteur est basculé en position (2).

- 10- Déterminer l'expression de $u_c(t)$ pendant la première phase de la charge.
- 11- Déterminer en fonction de R et de C l'expression de l'instant t_1 pour lequel la tension u_c aux bornes du condensateur atteint 99 % de sa valeur finale au cours de cette première étape.

Dans la suite, on considérera que la charge est totalement achevée à cet instant t_1 (donc $u_c(t_1) \approx E/2$), et qu'on passe en phase 2 (basculement de l'interrupteur en position (2)).

- 12- Exprimer la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur au cours de la deuxième phase de charge, qui commence à l'instant t_1 .
- 13- Tracer l'allure de $u_c(t)$ en fonction du temps au cours de l'ensemble des deux phases de charge.
- 14- Exprimer l'intensité i_c qui traverse le condensateur pendant les deux phases de charge.
- 15- Déterminer l'énergie électrique fournie par les deux générateurs pendant la charge.
- 16- En déduire le rendement pour cette nouvelle façon de procéder. Conclure quant aux avantages et désavantages par rapport à la première méthode.

Généralisation d'une charge en N étapes

La section précédente montre que la charge fractionnée en deux étapes permet un meilleur rendement. Nous établissons ici l'expression du rendement pour un fractionnement en N étapes. Notons $t_0 = 0$ l'instant initial où le condensateur est déchargé. La première étape a lieu de t_0 à $t_1 = 5\tau$, par un générateur de tension E/N , à travers une résistance R .

De manière générale, l'étape numéro k de la charge ($k = 1$ à N) a lieu de t_{k-1} à t_k , par un générateur de tension kE/N , à travers une résistance R . On a $t_k = k \times 5\tau$.

Au début de l'étape k , $u_c(t_{k-1}) = (k - 1)E/N$, et à la fin de l'étape k , $u_c(t_k) = kE/N$.

Lors de l'étape k de la charge, déterminer (notamment en fonction de k et de N) :

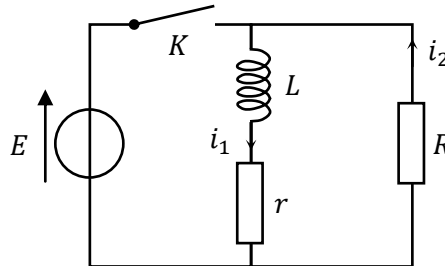
- 17- l'équation différentielle suivie par la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur, puis l'expression de sa solution $u_c(t)$,
- 18- l'expression de l'intensité $i_c(t)$ traversant le condensateur,
- 19- l'expression de l'énergie fournie par le générateur.
- 20- En déduire ensuite l'expression de l'énergie fournie par le générateur lors de l'ensemble de la charge, puis montrer enfin que le rendement de la charge en N étapes s'écrit :

$$\eta = \frac{N}{N + 1}$$

II – Clôture électrique

Pour empêcher des animaux de sortir d'un enclos, on peut choisir d'utiliser une clôture électrique. Cela consiste à générer périodiquement des impulsions de haute tension dans un fil. Pour ce faire, on modélise le système par le circuit représenté ci-dessous. Le générateur est une batterie de voiture de tension $E = 12V$, qui possède une charge totale $Q = 45 A.h$.

K est un relai (un interrupteur commandé par une horloge) qui s'ouvre et se ferme périodiquement avec une période $T \sim 1 s$. La bobine d'inductance $L = 1,0 H$ et de résistance interne $r = 10 \Omega$ est connectée au fil de la clôture, modélisé par une résistance $R = 1,0 k\Omega$.



- 1- Pour chaque position du relai K , déterminer les différentes grandeurs électriques en régime permanent.
- 2- Pour $t \in \left[0, \frac{T}{2}\right[$ où K est fermé, déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i_1(t)$ et la résoudre. On supposera qu'à $t = 0$, la bobine n'a pas stocké d'énergie.
- 3- Pour $t \in \left[\frac{T}{2}, T\right[$, le relai est ouvert. Déterminer l'expression de $i_1(t)$.
- 4- Exprimer alors la tension $u_R(t)$ et montrer qu'elle peut prendre une valeur supérieure à E , que l'on estimera. Déterminer la durée Δt pour laquelle $u_R > 10E$.
- 5- Représenter l'allure de $u_R(t)$ et de $i_1(t)$ pour $t \in [0, 2T[$.
- 6- Estimer enfin le temps de fonctionnement T_{tot} de la batterie avec un tel système.
- 7- Proposer une modification du comportement du relai permettant d'augmenter l'autonomie du système, tout en continuant à produire une surtension par seconde.